

Natural logarithm



1 a 4.5433 b -3.1701 c 17.4268 d 6.4457

2 $x = 3.43$

3 a $2 \ln y$ b $-2 \ln y$ c $\frac{1}{2} \ln y$ d $\frac{1}{3} \ln y$

4 $\ln \left(\frac{1}{x^2} \right)$

5 a $\ln 15 - \ln 8$ b $\ln p + \ln q - \ln r$ c $\ln 19 - \ln 7$

6 a $\ln 15$ b $\ln 6$ c $\ln \left(\frac{1}{4} \right)$ d $\ln (15xy)$

7 **D**

8 a w b x c 2^y d xy
 e $x - 1$ f $x - y$ g $-x$ h $5 - x$

9 a 3.5 b 4 c 6 d -2